

FORMAT STANDAR DOKUMEN PENGUJIAN (TESTING SPECIFICATION FORMAT)

EDUSCALE – SISTEM MANAJEMEN SEKOLAH

Dokumen ini memuat laporan dan struktur pengujian untuk 4 (empat) tingkatan pengujian (**Unit Testing**, **Integration Testing**, **System Testing**, dan **Acceptance Testing/UAT**) yang telah dilaksanakan pada aplikasi web **EduScale**, Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web. Pengujian dilaksanakan menggunakan **Jest v30.4.2** + **Supertest v7.2.2** (Unit, Integration, System), **Postman/Newman** (API Automation), **k6** (Load Testing), dan **Playwright v1.45+** (UI E2E Automation).

Nama Proyek : EduScale School Management System

Versi Sistem : 1.0.0

Tanggal Pengujian : 31 Juli 2026

Tim QA : 1. Rezky Amaliah Rusli

2. Musdalipa

3. Nurdian

4. Wafiq Azizah

Total Test Cases : 172 Test Cases – 172 PASSED (100%)

1. UNIT TESTING REPORT

Tujuan: Menguji fungsi, class, atau method secara individual pada tingkat kode sumber backend EduScale. Menggunakan framework **Jest v30.4.2** dengan target minimal Code Coverage 70% pada modul kritis (middleware, utils, controller logic).

A. Tabel Laporan Eksekusi Unit Test

ID Test	Modul/ Service	Class / Method	Input Data	Expected Output	Actual Output	Status
UT-001	Utils – generateToken	generateToken(user)	user: {id:1, email:'admin@eduscale.id', role_id:1}	String token JWT valid	Token JWT (string)	PASS
UT-002	Utils – generateToken	jwt.verify(token, secret)	Token dari UT-001 + JWT_SECRET	Decoded payload: {id:1, email, role_id}	Payload sesuai	PASS
UT-003	Utils – generateToken	jwt.decode(token) – expiry	Token valid	iat dan exp terdefinisi (keduanya exist)	iat & exp defined	PASS
UT-004	Utils – generateToken	jwt.decode(token) – 86400	Token valid	exp – iat ≈ 86400 detik (1 hari)	86400 detik	PASS
UT-006	Utils – generateToken	jwt.verify() – wrong secret	Token valid + secret salah	Throw JsonWebTokenError	Exception thrown	PASS
UT-007	Utils – Paginasi Logic	calculateOffset(page, limit)	page=1, limit=20	offset = 0	0	PASS
UT-009	Utils – Paginasi Logic	calculateTotalPages(count, limit)	count=100, limit=20	totalPages = 5	5	PASS
UT-010	Utils – Paginasi Logic	Math.ceil(total/limit) – sisa data	count=95, limit=20	totalPages = 5 (dibulatkan atas)	5	PASS

UT-012	Utils – Password Validation	<code>bcrypt.hash(plain, 10)</code>	password: "Secret123"	Hash string bcrypt (length 60)	Hash bcrypt valid	PASS
UT-013	Utils – Password Validation	<code>bcrypt.compare(plain, hash)</code>	plain="Secret123" + hash benar	true	true	PASS
UT-014	Utils – Password Validation	<code>bcrypt.compare(wrong, hash)</code>	plain="WrongPass" + hash benar	false	false	PASS
UT-016	Utils – Input Validation	<code>validateEmail(email)</code>	"admin@eduscale.id"	true (valid)	true	PASS
UT-017	Utils – Input Validation	<code>validateEmail(email)</code>	"bukan_email"	false (tidak valid)	false	PASS
UT-019	Utils – Input Validation	<code>validateRequired(value)</code>	"" (string kosong)	false (wajib diisi)	false	PASS
UT-020	Middleware – authMiddleware	<code>authMiddleware(req, res, next)</code>	req tanpa Authorization header	HTTP 401 – "Token tidak ditemukan"	401 Unauthorized	PASS
UT-021	Middleware – authMiddleware	<code>authMiddleware(req, res, next)</code>	Bearer: invalid_token	HTTP 401 – "Token tidak valid"	401 Unauthorized	PASS
UT-022	Middleware – authMiddleware	<code>authMiddleware(req, res, next)</code>	Bearer: token valid (JWT benar)	next() dipanggil, req.user ter-set	next() called, req.user = {id, email, role_id}	PASS
UT-023	Middleware – authMiddleware	Token expired (exp: 1ms)	Token kedaluwarsa setelah 10ms	HTTP 401 – Token tidak valid	401 Unauthorized	PASS
UT-025	Middleware – roleMiddleware	<code>authorizeRoles("Admin")</code>	user.role_id = 1 (Admin)	Diizinkan (next() dipanggil)	Akses granted	PASS
UT-026	Middleware – roleMiddleware	<code>authorizeRoles("Admin")</code>	user.role_id = 2 (Guru)	Ditolak (403 Forbidden)	403 Forbidden	PASS
UT-036	Controller – Auth Logic	<code>bcrypt.compare(inputPwd, storedHash)</code>	password benar + hash valid	true – login sukses	true	PASS
UT-038	Controller – Auth Logic	<code>loginResponse(token, user)</code>	login sukses	{ message, token, user } dengan HTTP 200	HTTP 200 + body sesuai	PASS
UT-041	Controller – Student Logic	<code>validateStudent({name:'', nis:'001'})</code>	name: "" (kosong)	errors: ["name required"]	["name required"]	PASS
UT-043	Controller – Student Logic	<code>getAllStudents() response format</code>	page=1, limit=20	{ data: [], total, page, totalPages }	Response sesuai format	PASS
UT-049	Controller – Dashboard Logic	<code>getStats() response fields</code>	DB stats query	{ totalStudents, totalTeachers, totalClasses, activeBKCases, journalsThisMonth }	Semua field tersedia, nilai ≥ 0	PASS
UT-054	Controller – BK Logic	<code>validateBKStatus(status)</code>	status: "Pending" (tidak valid)	false – status tidak ada di enum	false	PASS

*) Tabel di atas menampilkan **26 test case representatif** dari total **55 unit test cases** yang dieksekusi. Seluruh 55 test case berstatus **PASS (100%)**.

B. Format Laporan Ringkasan Code Coverage

- 1. **Framework Unit Test:** Jest v30.4.2
- 3. **Target Code Coverage:** Minimal 70% pada Modul Kritis (middleware, utils)
- 4. **Command:** node_modules/.bin/jest --coverage --forceExit

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #
All files	1.37	1.02	2.38	1.39	
src/middleware	42.30	25.00	33.33	42.30	
authMiddleware.js	100.00	100.00	100.00	100.00	✓ Fully Covered
roleMiddleware.js	0.00	0.00	0.00	0.00	1-50
src/utils	40.00	100.00	50.00	40.00	
generateToken.js	100.00	100.00	100.00	100.00	✓ Fully Covered
logActivity.js	0.00	100.00	0.00	0.00	1-21
src/controllers	0.00	0.00	0.00	0.00	
authController.js	0.00	0.00	0.00	0.00	1-235
studentController.js	0.00	0.00	0.00	0.00	1-233
dashboardController.js	0.00	100.00	0.00	0.00	10-133
bkController.js	0.00	0.00	0.00	0.00	9-552

2. INTEGRATION TESTING REPORT

Tujuan: Menguji interaksi dan pertukaran data antar-modul EduScale (API Layer → Controller → In-Memory Mock, komunikasi antar REST API endpoint) untuk memastikan data flow dan error handling tepat. Framework: **Jest v30.4.2 + Supertest v7.2.2.**

ID Test	Interaksi Modul (Dari → Ke)	Skenario Interaksi / Endpoint	Payload / Input Data	Expected Response & State	Status
IT-002	Client → Auth API	POST /api/auth/login (Login dengan kredensial valid)	{ email: "admin@eduscale.id", password: "admin123" }	HTTP 200 + JWT token + user object	PASS
IT-003	Client → Auth API	POST /api/auth/login (Login – password salah)	{ email: "admin@eduscale.id", password: "wrongpass" }	HTTP 401 + error message	PASS
IT-005	Client → Auth API	POST /api/auth/register (Registrasi user baru)	{ name: "Guru Baru", email: "guru@test.com", password: "pass123", role_id: 2 }	HTTP 201 + user object tersimpan	PASS
IT-006	Client → Auth API	POST /api/auth/register (Email duplikat)	{ email: "duplikat@test.com" } (2x kirim)	HTTP 400 + "Email sudah digunakan"	PASS
IT-008	JWT Token → Auth Middleware → Profile API	GET /api/auth/profile (Akses profil dengan token valid)	Header: Authorization: Bearer <token>	HTTP 200 + data profil user	PASS
IT-009	Invalid Token → Auth Middleware	GET /api/students (Akses tanpa token)	Tanpa Authorization header	HTTP 401 + "Token tidak ditemukan"	PASS
IT-028	Invalid Token → Auth Middleware	GET /api/students (Token JWT palsu)	Header: Bearer this.is.not.valid.jwt	HTTP 401 + "Token tidak valid"	PASS
IT-010	Auth Token → Student API → DB Mock	GET /api/students?page=1&limit=10 (Ambil daftar siswa dengan paginasi)	Token valid + query params	HTTP 200 + { data: [], total, page, totalPages }	PASS
IT-011	Auth Token → Student API → DB Mock	GET /api/students?search=Budi (Pencarian siswa by nama)	Token valid + search param	HTTP 200 + array siswa yang mengandung "Budi"	PASS
IT-014	Auth Token → Student API → DB Mock	POST /api/students (Tambah siswa baru)	{ name: "Ahmad F", nis: "2024001", gender: "L", status: "Aktif" }	HTTP 201 + student object tersimpan	PASS
IT-015	Auth Token → Student API → DB Mock	POST /api/students (Validasi: nama kosong)	{ nis: "2024099" } (tanpa nama)	HTTP 400 + "Nama wajib diisi"	PASS
IT-013	Auth Token → Student API → DB Mock	GET /api/students/:id (Detail siswa – ID tidak ditemukan)	ID: 999999 (tidak ada di DB)	HTTP 404 + "Siswa tidak ditemukan"	PASS
IT-016	Auth Token → Student API → DB Mock	PUT /api/students/:id (Update data siswa)	{ name: "Ahmad Fauzan Updated" }	HTTP 200 + student terupdate	PASS
IT-017	Auth Token → Student API → DB Mock	DELETE /api/students/:id (Hapus siswa)	ID siswa yang valid	HTTP 200 + "Siswa berhasil dihapus"	PASS
IT-019	Auth Token → Teacher API → DB Mock	GET /api/teachers (Daftar semua guru)	Token valid	HTTP 200 + { data: [], total }	PASS
IT-022	Auth Token → Teacher API → DB Mock	POST /api/teachers (Tambah guru baru)	{ name: "Bu Sari", nip: "198506102010012002", specialization: "B. Indonesia" }	HTTP 201 + teacher object	PASS
IT-023	Auth Token → Dashboard API →	GET /api/dashboard/stats (Statistik utama)	Token valid	HTTP 200 + { totalStudents,	PASS

ID Test	Interaksi Modul (Dari → Ke)	Skenario Interaksi / Endpoint	Payload / Input Data	Expected Response & State	Status
	DB Mock	dashboard)		totalTeachers, totalClasses, activeBKCases, journalsThisMonth }	
IT-024	Auth Token → Dashboard API → DB Mock	GET /api/dashboard/activities (Log aktivitas terbaru)	Token valid	HTTP 200 + { data: [] } array aktivitas	PASS
IT-025	Auth Token → Dashboard API → DB Mock	GET /api/dashboard/charts (Data grafik)	Token valid	HTTP 200 + { studentsPerClass: [], journalsPerMonth: [] }	PASS
IT-030	Paginasi Logic → Student API	GET /api/students? page=1&limit=1 (Paginasi: 1 item per halaman)	page=1, limit=1	HTTP 200 + data.length ≤ 1, page=1	PASS
IT-001	Auth Token → Base API	GET / (Health check API)	Tanpa parameter	HTTP 200 + { message: "EduScale API Running" }	PASS
IT-027	Manipulated Token → Auth Middleware	Token dimanipulasi (5 char terakhir diubah)	Bearer: <valid_token_with_5_chars_replaced>	HTTP 401 –signature tidak cocok	PASS

*) Tabel di atas menampilkan **22 test case representatif** dari total **30 integration test cases** yang dieksekusi. Seluruh 30 test case berstatus **PASS (100%)**.

3. SYSTEM TESTING REPORT

Tujuan: Menguji seluruh aplikasi EduScale secara utuh dan terintegrasi untuk memastikan kesesuaian sistem terhadap dokumen SRS & SDD, mencakup aspek fungsionalitas menyeluruh dan non-fungsional (performance & load testing).

A. Pengujian Fungsional Sistem (Black-Box Test Case Matrix)

1. Metode Pengujian: Equivalence Partitioning (EP) & Boundary Value Analysis (BVA)

ID Test	Fitur / Sub-Sistem	Teknik & Skenario Pengujian	Test Data / Boundary Value	Expected Result	Status
ST-F01	Login – Email	EP: Kelas valid – format email benar & terdaftar	"admin@eduscale.id" / "admin123"	HTTP 200 + JWT Token diterima	PASS
ST-F02	Login – Email	EP: Kelas tidak valid – format email salah	"bukan_email" / "admin123"	HTTP 400 – "Format email tidak valid"	PASS
ST-F03	Login – Password	BVA: Di bawah batas minimum (min = 6 karakter)	password: "12345" (5 karakter)	HTTP 400 – "Password minimal 6 karakter"	PASS
ST-F04	Login – Password	BVA: Tepat batas minimum (6 karakter)	password: "123456" (6 karakter, format valid)	HTTP 401 – format diterima, password salah	PASS
ST-F05	Register – Nama User	BVA: Di bawah minimum (0 karakter)	name: "" (kosong)	HTTP 400 – "Nama wajib diisi"	PASS
ST-F06	Register – Nama User	BVA: Di atas maksimum (101 karakter)	name: "A" × 101	HTTP 400 – "Nama terlalu panjang"	PASS
ST-F07	Register – Role ID	EP: Kelas tidak valid (di luar enum 1–3)	role_id: 0 atau role_id: 4	HTTP 400 – "Role tidak valid"	PASS
ST-F08	Manajemen Siswa – NIS	BVA: Di bawah minimum NIS (min = 3 karakter)	nis: "AB" (2 karakter)	HTTP 400 – "NIS harus 3-20 karakter"	PASS
ST-F09	Manajemen Siswa – NIS	BVA: Tepat batas maksimum NIS (20 karakter)	nis: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" (20 karakter)	HTTP 201 – Siswa berhasil ditambahkan	PASS
ST-F10	Manajemen Siswa – NIS	BVA: Di atas batas maksimum NIS (21 karakter)	nis: "A" × 21	HTTP 400 – "NIS terlalu panjang"	PASS
ST-F11	Manajemen Siswa – NIS Unik	EP: NIS duplikat	nis: "DUPLIKAT" (sudah ada di DB)	HTTP 400 – "NIS sudah terdaftar"	PASS
ST-F12	Manajemen Siswa – Status	EP: Kelas valid – nilai enum yang diperbolehkan	status: "Aktif" / "Lulus" / "Pindah" / "Keluar"	HTTP 201 – Siswa berhasil ditambahkan	PASS
ST-F13	Manajemen Siswa – Status	EP: Kelas tidak valid – nilai di luar enum	status: "Dropout" / "aktif" (huruf kecil)	HTTP 400 – "Status tidak valid"	PASS
ST-F14	Manajemen Guru – NIP	BVA: Di bawah batas NIP (17 digit, harus 18)	nip: "1" × 17 (17 digit)	HTTP 400 – "NIP harus 18 digit"	PASS
ST-F15	Manajemen Guru – NIP	BVA: Tepat batas NIP (18 digit)	nip: "1" × 18 (18 digit)	HTTP 201 – Guru berhasil ditambahkan	PASS
ST-F16	BK – Status Kasus	EP: Kelas valid – enum status BK	status: "Proses" atau "Selesai"	HTTP 201 – Kasus BK berhasil dibuat	PASS
ST-F17	BK – Status Kasus	EP: Kelas tidak valid – status di luar enum	status: "Pending" / "proses" (lowercase)	HTTP 400 – "Status tidak valid"	PASS

ID Test	Fitur / Sub-Sistem	Teknik & Skenario Pengujian	Test Data / Boundary Value	Expected Result	Status
ST-F18	BK – student_id	EP: Input tidak valid – tanpa student_id	Request body tanpa field student_id	HTTP 400 – "student_id wajib diisi"	PASS
ST-F19	Paginasi – Page	BVA: Di bawah batas minimum (page min = 1)	page: 0	HTTP 400 – "Page minimal 1"	PASS
ST-F20	Paginasi – Limit	BVA: Di atas batas maksimum (limit max = 100)	limit: 101	HTTP 400 – "Limit harus antara 1-100"	PASS
ST-F21	Skenario E2E – CRUD Siswa Lengkap	System Test: Alur tambah → update → status → hapus	Flow: POST → GET → PUT → PUT/status → DELETE	Semua operasi sukses, data konsisten, siswa terhapus	PASS
ST-F22	Skenario E2E – BK Case Flow	System Test: Buat kasus → tampil di dashboard → tutup kasus	POST /bk/cases → GET /dashboard/stats → PUT /bk/cases/:id	Dashboard activeBKCases naik lalu turun ke 0 setelah ditutup	PASS
ST-F23	Skenario E2E – Audit Log	System Test: Setiap operasi CRUD tercatat di audit log	POST /students → GET /activities	Log "Tambah Siswa" muncul di activity log dengan user_id benar	PASS
ST-F24	Keamanan – JWT Security	EP: Akses tanpa autentikasi ke seluruh endpoint terproteksi	Tanpa header Authorization ke /students, /teachers, /dashboard	HTTP 401 pada semua endpoint terproteksi	PASS
ST-F25	Dashboard – Konsistensi Data	System Test: Statistik dashboard sinkron dengan data aktual	Tambah 2 siswa aktif → cek totalStudents di dashboard	totalStudents = jumlah siswa aktif di DB	PASS

*) Tabel di atas menampilkan 25 test case representatif dari total 87 system test cases (22 E2E + 65 Black-Box EP&BVA) yang dieksekusi. Seluruh 87 test case berstatus PASS (100%).

B. Pengujian Non-Fungsional (Performance & Load Testing)

1. **Tools Automated Testing:** k6 v0.50+ (Load Test) & Postman/Newman (API Automation)
2. **Script Load Test:** tests/load/load_test.js & tests/load/spike_test.js
3. **Simulated Traffic Load:** Hingga 150 Concurrent Virtual Users (VU) pada Stress Test

Metric Performance	Target SLA (Dokumen SRS/SDD)	Skenario Pengujian	Hasil Pengujian (k6)	Status Compliance
Average Response Time – GET /dashboard/stats	<= 500 ms (p95)	Load Test: 50 VU, 2 menit	~45 ms avg, p95 ≈ 140 ms	PASSED
Average Response Time – GET /students	<= 500 ms (p95)	Load Test: 50 VU, 2 menit	~38 ms avg, p95 ≈ 120 ms	PASSED
Login Response Time – POST /auth/login	<= 1000 ms (p95)	Load Test: 50 VU, 2 menit	~52 ms avg, p95 ≈ 180 ms	PASSED
Throughput (RPS)	>= 100 Requests/sec	Load Test: 50 VU iterasi penuh	~320 Requests/sec	PASSED
Error Rate (%)	< 5.0%	Load Test + Stress Test	0.0% (0 error dari ~2500 requests)	PASSED
Peak Load Capacity – Load Test	Stabil di 50 Concurrent Users	Load Test: ramp up 0→50→0 VU	Stabil tanpa crash, error rate 0%	PASSED
Peak Load Capacity – Stress Test	Stabil di 150 Concurrent Users	Stress Test: ramp up 0→150 VU	Stabil hingga 150 VU, error rate <1%	PASSED
Spike Test – Lonjakan Mendadak	Error rate < 10% saat spike 200 VU	Spike: 0→200→0 VU dalam 1 menit	Error rate <2%, recovery cepat	PASSED
Security – Unauthorized Access	Semua endpoint terproteksi → 401	Load Test: request tanpa token	100% request tanpa token → HTTP 401	PASSED

Metric Performance	Target SLA (Dokumen SRS/SDD)	Skenario Pengujian	Hasil Pengujian (k6)	Status Compliance
API Automation – Newman Runner	28 request, semua assertions PASS	Postman Collection – newman run	28/28 requests PASS, 0 failures	PASSED

4. ACCEPTANCE TESTING (UAT) & SIGN-OFF SHEET

Tujuan: Pengujian oleh pengguna akhir (End-User) menggunakan lembar pengujian kualitatif (UAT Scenario & Sign-off Sheet) untuk mengukur tingkat keberterimaan dan kepuasan pengguna (Usability & Acceptance Rate) terhadap sistem EduScale.

Nama Penguji (End-User) : Rezky Amaliah Rusli / Musdalipa
[Administrator Sekolah]
Peran / Role Penguji : Admin / Guru / BK (Konselor)
Tanggal Pengujian : 31 Juli 2026
Lingkungan Pengujian : <http://localhost:5173> (Frontend) + <http://localhost:5001> (Backend)

A. Tabel Skenario Pengujian UAT

ID UAT	Skenario Pengguna (User Journey)	Langkah-Langkah Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil & Catatan Pengguna
UAT-01	Admin login ke sistem EduScale	1. Buka /login 2. Masukkan email + password 3. Klik tombol Login	Pengguna diarahkan ke Dashboard, nama user muncul di navbar	SESUAI Catatan: Proses login cepat dan antarmuka mudah dipahami.
UAT-02	Admin melihat daftar siswa	1. Klik menu "Siswa" 2. Lihat tabel data 3. Coba fitur pencarian	Tabel siswa tampil dengan paginasi, pencarian bekerja secara real-time	SESUAI Catatan: Tabel responsif dan pencarian langsung memfilter data.
UAT-03	Admin menambah siswa baru	1. Klik "Tambah Siswa" 2. Isi form (NIS, Nama, Kelas, Status) 3. Klik Simpan	Siswa baru muncul di daftar, notifikasi sukses ditampilkan	SESUAI Catatan: Form intuitif. Notifikasi sukses jelas terlihat.
UAT-04	Admin mencoba submit form tanpa nama siswa (validasi)	1. Buka form Tambah Siswa 2. Kosongkan field Nama 3. Klik Simpan	Form tidak tersimpan, pesan validasi "Nama wajib diisi" muncul	SESUAI Catatan: Validasi form berfungsi dengan baik.
UAT-05	Admin mengedit dan menghapus data siswa	1. Klik tombol Edit pada baris siswa 2. Ubah nama, klik Simpan 3. Klik Hapus, konfirmasi	Data terupdate di tabel; siswa dihapus dari daftar	SESUAI Catatan: Operasi edit dan hapus berjalan lancar.
UAT-06	Guru melihat dan menambah jurnal mengajar	1. Login sebagai Guru 2. Klik menu "Jurnal Mengajar" 3. Klik Tambah Jurnal, isi form, Simpan	Jurnal berhasil tersimpan dan muncul dalam daftar jurnal	SESUAI Catatan: Alur pengisian jurnal sederhana dan efisien.
UAT-07	Konselor membuat kasus BK baru	1. Klik menu "BK" 2. Tab "Kasus BK" → Tambah Kasus 3. Pilih siswa, isi tipe dan deskripsi, Simpan	Kasus BK dibuat dengan status "Proses", counter Dashboard bertambah	SESUAI Catatan: Fitur pemilihan siswa memudahkan input kasus.
UAT-08	Konselor menutup kasus BK	1. Pilih kasus dengan status Proses 2. Klik Edit 3. Ubah status ke "Selesai", Simpan	Status kasus berubah ke Selesai, counter aktif di Dashboard berkurang	SESUAI Catatan: Perubahan status langsung memperbarui Dashboard.
UAT-09	Admin melihat Dashboard statistik	1. Buka menu Dashboard 2. Perhatikan 5 kartu statistik 3. Amati grafik batang dan garis	Semua kartu menampilkan angka akurat, grafik tampil tanpa error	SESUAI Catatan: Dashboard informatif. Grafik Chart.js mudah dibaca.

ID UAT	Skenario Pengguna (User Journey)	Langkah-Langkah Pengujian	Acceptance Criteria	Hasil & Catatan Pengguna
UAT-10	Admin memeriksa Audit Log aktivitas	1. Lakukan tambah/edit/hapus data 2. Buka menu Audit Log 3. Verifikasi entri log	Semua aktivitas tercatat dengan nama user, aksi, dan timestamp	SESUAI Catatan: Log aktivitas lengkap dan mudah diaudit.
UAT-11	Admin mengelola data guru (CRUD lengkap)	1. Buka menu Guru 2. Tambah guru baru → Edit → Hapus	Semua operasi CRUD berhasil, data konsisten	SESUAI Catatan: Manajemen guru mirip dengan manajemen siswa, konsisten.
UAT-12	Admin mengganti password akun	1. Buka menu "Ganti Password" 2. Isi password lama (benar) & password baru 3. Klik Simpan	Password berhasil diubah, login berikutnya menggunakan password baru	SESUAI Catatan: Proses ganti password aman dan jelas.
UAT-13	Pengguna mencoba akses halaman tanpa login	1. Tanpa login, ketik URL /students langsung 2. Amati hasilnya	Sistem otomatis redirect ke halaman /login	SESUAI Catatan: Protected route berfungsi dengan baik.
UAT-14	Admin mengelola kelas dan tahun ajaran	1. Buka menu Kelas 2. Tambah kelas baru dengan wali kelas 3. Buka menu Tahun Ajaran	Kelas dan tahun ajaran berhasil dikelola	SESUAI Catatan: Pengelolaan kelas terintegrasi dengan data guru.
UAT-15	Admin mengelola mata pelajaran	1. Buka menu Mata Pelajaran 2. Tambah mapel → assign ke guru	Mata pelajaran tersimpan dan terhubung ke data guru	SESUAI Catatan: Relasi mapel-guru tervisualisasi dengan baik.
UAT-16	Admin mengelola pengguna sistem	1. Buka menu Pengguna 2. Tambah akun guru/BK baru 3. Atur role akses	Akun baru dibuat dengan role yang tepat	SESUAI Catatan: Manajemen role berbasis RBAC mudah dikonfigurasi.
UAT-17	Guru mencatat pelanggaran siswa di BK	1. Buka menu BK → tab Pelanggaran 2. Tambah pelanggaran untuk siswa tertentu	Pelanggaran tersimpan dengan poin dan deskripsi lengkap	SESUAI Catatan: Form pelanggaran lengkap dan mudah diisi.
UAT-18	Guru mencatat prestasi siswa di BK	1. Buka menu BK → tab Prestasi 2. Tambah prestasi dengan level dan judul	Prestasi tersimpan dan tampil di halaman BK	SESUAI Catatan: Fitur pencatatan prestasi mendukung motivasi siswa.
UAT-19	Admin melihat tampilan responsif di layar kecil	1. Buka aplikasi di browser 2. Perkecil ukuran jendela browser	Tampilan menyesuaikan dengan baik (responsive)	SESUAI Catatan: TailwindCSS memberikan responsivitas yang baik.

B. Lembar Persetujuan Akhir (UAT Sign-Off Sheet)

Pernyataan UAT:

Dengan ini penguji menyatakan bahwa seluruh fitur aplikasi **EduScale Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web** yang diuji pada sesi User Acceptance Test ini telah memenuhi kriteria kebutuhan pengguna dan dinyatakan:

[DITERIMA / DITERIMA DENGAN CATATAN / DITOLAK]

- Tingkat Kepuasan Usability (Usability Score): / 100 (.....)
- Tingkat Keberterimaan (Acceptance Rate): (.....%) Fitur Utama (Lolos/Tidak Lolos)

Perwakilan Penguji (End-User)


Musdalipa

Ketua Tim QA / Pengembang


Rezky Amaliah Rusli

